

Les neuropathies optiques :

I- Introduction

Les neuropathies optiques :

- les atteintes du nerf optique depuis son origine jusqu'au chiasma quelque soit l'étiologie et qui se manifeste par un arrêt du flux axoplasmique (nécessaire pour la transmission de signaux intercellulaire).
- Les neuropathies optiques glaucomateuse : pathologie grave potentiellement cécitante
- Causes multiples : signe d'appel majeur de nombreux processus pouvant mettre en jeu le pronostic visuel et parfois vital

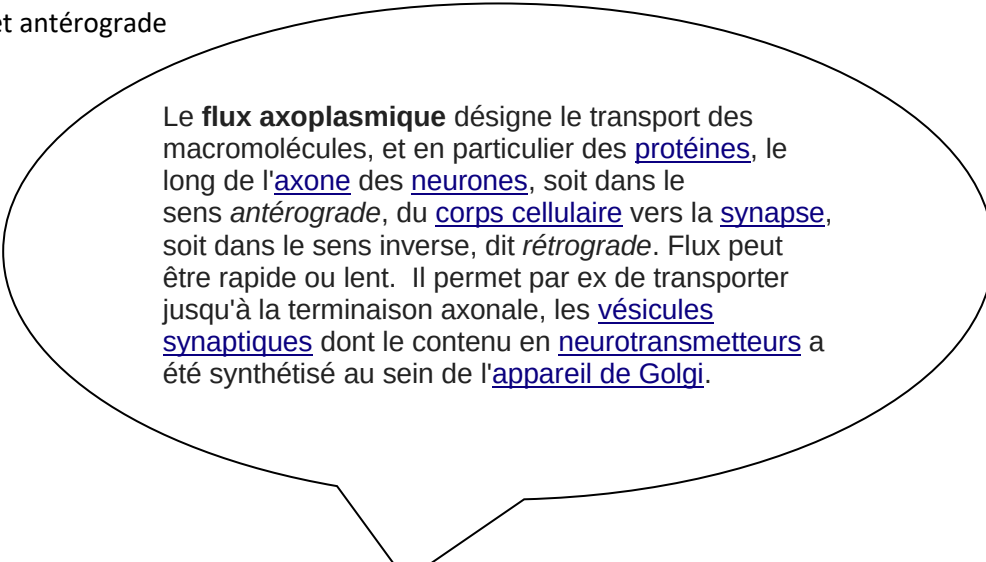
II- Intérêt de la question

- a) Diagnostic : clinique (FO) et angiographie rétinienne
- b) Etiologiques : multiples urgences VITALES et FONCTIONNELLES
- c) Thérapeutiques : Traitement en urgence

III- Rappel physiopathologique

a) Flux ou transport axoplasmique :

- Définition : Transport axonal actif (ATP, O₂) des molécules et des organites entre le corps des cellules nerveuses (ganglionnaires) et des terminaisons
- 2 types : rétrograde et antérograde



Le **flux axoplasmique** désigne le transport des macromolécules, et en particulier des protéines, le long de l'axone des neurones, soit dans le sens *antérograde*, du corps cellulaire vers la synapse, soit dans le sens inverse, dit *rétrograde*. Flux peut être rapide ou lent. Il permet par ex de transporter jusqu'à la terminaison axonale, les vésicules synaptiques dont le contenu en neurotransmetteurs a été synthétisé au sein de l'appareil de Golgi.

b) Influx nerveux :

- Définition : transmission des signaux sensoriels moteurs provoqués par la stimulation lumineuse de la rétine

Voici qqes explications quant à l'étude du RPM (réflexe photo-moteur) :

Chez un sujet normal, à l'éclairement d'un œil, on observe un myosis réflexe du même côté : c'est le **RPM direct** ; mais, du fait de l'hémi-décussation des fibres pupillo-motrices au niveau du chiasma, on observe également, par la voie du III controlatéral, un myosis de l'œil opposé : c'est le **RPM consensuel**.

Lors d'une mydriase « sensorielle » (consécutif à une baisse de vision sévère comme par exemple au décours d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine ou d'une neuropathie optique) :

La voie afférente du RPM de l'œil atteint est « supprimée » : à l'éclairement de l'œil atteint, le RPM direct est aboli, mais également le RPM consensuel (vers l'autre œil).

La voie afférente du RPM de l'autre œil est normale : à l'éclairement de cet œil le RPM direct est conservé, mais aussi le RPM consensuel puisque la voie efférente est normale sur les deux yeux.

Lors d'une mydriase « paralytique » (par paralysie du III) :

A l'éclairement de l'œil atteint, on observe une abolition du RPM direct (lié à la paralysie du sphincter irien) mais le RPM consensuel est conservé (car la voie afférente du RPM est conservée).

A l'inverse, à l'éclairement de l'autre œil, le RPM direct est conservé, mais le RPM consensuel, attendu au niveau de l'œil atteint, est aboli.

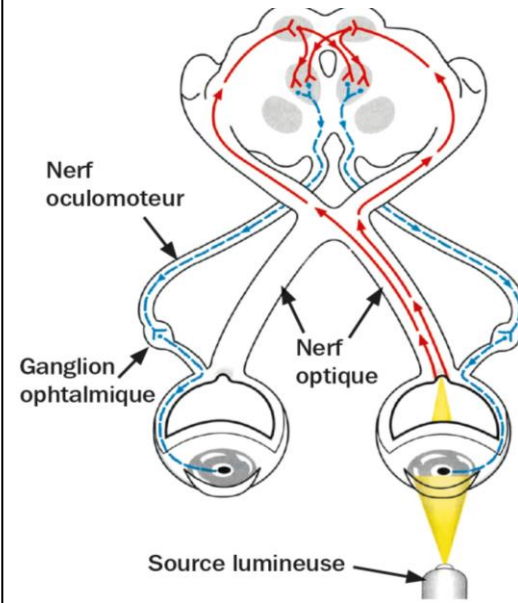
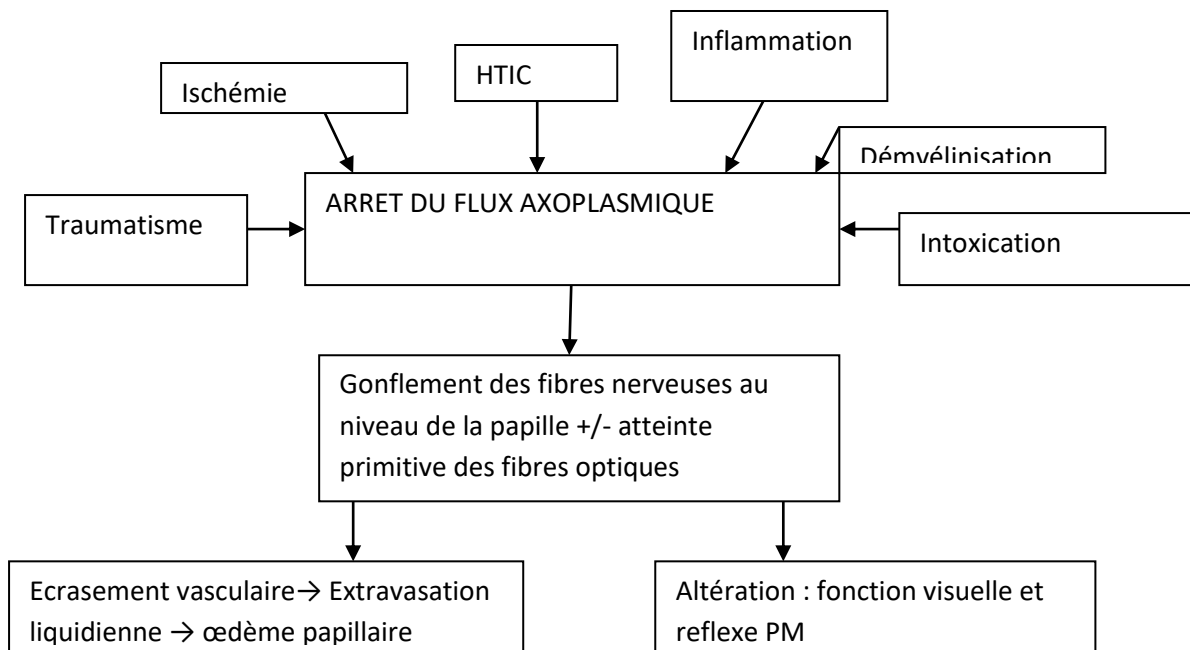


Schéma du réflexe photomoteur

IV- Physiopathologie :



En fait, tout obstacle à la circulation intrinsèque neuronale va conduire à la formation d'un œdème maculaire

V- Etude clinique :

a) Circonstances de découvertes :

- Examen du FO demandé par un confrère dans le cadre d'un bilan d'HTA, maladie de système, syndrome neurologique...
- Signes fonctionnels x6 : (1)BAV+, (2) Déficit du champs visuel + (3) Dyschromatopsie +, (4) céphalée, (5) diplopie, (6) douleur oculaire
- Examen systématique

b) Interrogatoire :

- Age, profession (mineur)
- Mode d'installation, brutal (plutôt vasculaire) ou progressif
- Notion de trauma oculaire
- ATCDTS :
 - ✓ Diabète, HTA, maladie de système ou neurologique
 - ✓ Prise médicamenteuse (anti TBK, chloramphénicol)
 - ✓ Intoxication alcool-tabagique ou autre
 - ✓ Infection : TBK, syphilis, virale
 - ✓ Cas similaire dans la famille

c) Examen ophtalmologique : doit être bilatéral, comparatif, méthodique et systématique

- Acuité visuelle : Conservée/abaissée, de loin/ de près, avec correction optique/sans
- Examen des annexes
- Examen du segment antérieur : RPM (direct++) ralenti ou aboli (déficit pupillaire afférent)
- Mesure du tonus oculaire : normo, hypo ou hypertonie
- Examen du segment postérieur : Examen du vitré et faire le fond d'oeil après dilatation pupillaire, ophtalmoscopie directe ou indirecte. ++++

FO : état de la papille

Il existe 4 stades évolutifs de

Normale → NO

Œdème papillaire

Atrophie papillaire

<u>Stade I : Stade de début</u>	Papille à bords flous Hyperhémie papillaire
<u>Stade II : Œdème papillaire constitué</u>	Bords flous et surélevés Papille élargie saillante et congestive Veines et capillaires dilatés
<u>Stade III : Souffrance du nerf optique</u>	Pâleur papillaire débutante
<u>Stade IV Atrophie optique à bords flous</u>	Papille pâle décolorée

Signes associés que l'on peut trouver au FO :

- ✓ -Sx d'uvéite postérieure (x3) : (1) foyer chorio-rétinien, (2) œdème maculaire (3) vascularite
- ✓ Sx de rétinopathie hypertensive ou d'artériosclérose

- Examen de l'oeil adelphe : atteinte uni ou bilatérale, orientation étiologique
- Neurologique +++ : à la recherche de sx d'HTIC, sx de localisation, SEP, autres
- Cardiovasculaire ++ : TA ++, pouls temporaux (Maladie d'horton)
- Température ++(infection)
- Orientation étiologique

VI- Examen paracliniques :

Angiographie rétinienne a la fluoroscéine

a) Intérêt :

- ✓ Confirmer l'OP : diffusion intra-papillaire de la fluoroscéine, en temps normal, elle ne diffuse PAS.
- ✓ Signes étiologiques :
 - ✚ Vascularite, œdème maculaire
 - ✚ Déficit de remplissage choroïdien (ischémie)

b) A visée diagnostique :

1) Champs visuel :

- ✓ Elargissement de la tâche aveugle
- ✓ Scotome central
- ✓ Déficit fasciculaire arciforme
- ✓ Etude de l'œil controlatéral → Déficits infracliniques

2) Tomographie en cohérence optique maculaire (OCT) : Epaissement ou amincissement de la couche des fibres optiques(surveillance, pas dg +)

3) Test de couleurs

- ✓ Vision des couleurs altérée
- ✓ Dyschromatopsie de l'axe rouge-vert

4) Potentiels évoqués visuels (PEV) : altérés ↗ des latences et ↘ des amplitudes Intérêt ? → (Diagnostic des atteintes infracliniques et intéressant pour les neuropathies rétrobulbaires avec un tableau fait de RPM altérés+ FO Normal papille Normale + BAV + douleur

c) A visée étiologique :

1) Radiologiques :

- ✓ TDM +++ / IRM : processus intracrânien ou intraorbitaire
- ✓ Echodoppler des vaisseaux du cou : Sténose ou insuffisance carotidienne
- ✓ Radio pulmonaire des des sinus

2) Biologiques :

- ✓ VS/ CRP +++
- ✓ NFS, ionogramme
- ✓ PL avec étude du LCR et mesure de la pressio intracranienne
- ✓ Sérologie bactériennes et virales
- ✓ IDR tuberculinique
- ✓ Ac anti-nucléaires
- ✓ Dosage de l'enzyme de conversion et de l'angiotensine
- ✓ Recherche toxicologique

3) Histologiques : biopsie de l'artère temporale (Horton)

4) Etude génétique

VII- Diagnostic positif :

1) BAV

2) Altération du RPM

3) Modification papillaire (œdème papillaire ++)

4) Perte du champs visuel



VIII- Diagnostic étiologique :

1) Hypertension intracrânienne

– OP bilatéral avec vision conservée + sd d'HTIC

– Causes :

❖ Secondaire :

- Processus intracrânien
- Thrombophlébite du sinus caverneux
- Malformation crânienne : craniosténose

❖ Idiopathique :

- Pression du LCR > 20mm d'eau en décubitus latéral
- Absence d'anomalies de composition du LCR
- Imagerie cérébrale normale
- Absence d'autres causes d'HTIC : médicales , iatrogènes , gêne au drainage veineux

2) Causes vasculaires

a) Ischémiques :

❖ Maladie d'HORTON +++ /

– Panartérite à cellule géantes segmentaire et plurifocale prédominant dans l'aorte et ses branches (branches de la carotide externe : artère temporale ++)

– Neuropathie optique antérieure ischémique (thrombose artérielle)

- Femme > 50 ans
- Cécité monoculaire brutale et indolore
- AEG , céphalées
- Artère temporale sensible , indure avec absence de pouls
- VS très élevée > 80mm H1
- Biopsie de l'artère temporale
- Risque de bilatéralisation rapide

OP → TDM + VS EN URGENCE → URGENCE THERAPEUTIQUE

BAV profonde + brutale = HORTON

Femme de plus de 40ans + AEG = HORTON

Prendre en charge le Horton précocement car risque de bilatéralisation on traite pour récupérer l'autre œil car les fibres optiques

b) Hypertension artérielle Hypertension artérielle : Mécanisme ischémique/HTIC

3) Causes inflammatoires : papillites

a) Sclérose en plaques :

- Affection démyélinisante du SNC caractérisée par la dissémination des lésions dans le temps et dans l'espace (plutôt rétrobulbaires)
- Cause fréquente des NO inflammatoires (rétrobulbaires ++)
- Diagnostic :
 - ✓ Femme jeune
 - ✓ Signes d'Uthoff : Aggravation des symptômes lors de l'élévation de la température corporelle
 - ✓ Association de signes neurologiques + papillite
 - ✓ IRM cérébrospinale : plaques de démyélinisation de la substance blanche
 - ✓ PEV : ↑ des latences et ↓ de amplitudes de l'onde P100

b) Maladies de système inflammatoire

❖ Maladies de système inflammatoires :

– Uvéo-papillite +++ :

- Maladie de Behcet
- Sarcoidose
- Vascularites :
 - ✓ Lupus érythémateux disséminé
 - ✓ Péri-artérite noueuse
 - ✓ Syndrome de Goujerot-Sjogren

4) Causes infectieuses :

a) Bactériennes :

- Syphilis II ou III +++
- Tuberculose : NO bilatérale associée à une méningite ++
- Maladie de Lyme

b) Virales :

- Herpès, varicelle-zona
- Rubéole, Rougeole, oreillons
- CMV, HIV, Hépatite A

c) Parasitaires : Cryptococcose, toxo

d) Mycosiques : candidoses

5) Causes traumatiques :

a) Traumatisme oculo-orbitaire :

- Compression
- Lésion vasculaires
- Section des fibres nerveuses
- Avulsion du nerf optique

6) Causes tumorales :

a) Tumeurs du nerfs optique :

- Gliome (maladie de Von Recklinghausen)
- Méningiome : femme jeune

b) Processus intraorbitaire compressif :

- Orbitopathie dysthyroïdienne
- Abscess orbitaire
- Tumeur orbitaire

7) Causes hématologiques

- Leucostases :
 - Leucémies , Lymphome
 - Atteinte du nerf optique par le processus prolifératif

8) Causes toxiques :

a) Origines médicamenteuses :

- ✓ Ethambutol , isoniazide
- ✓ Chloramphénicol
- ✓ Amiodarone
- ✓ Quinines

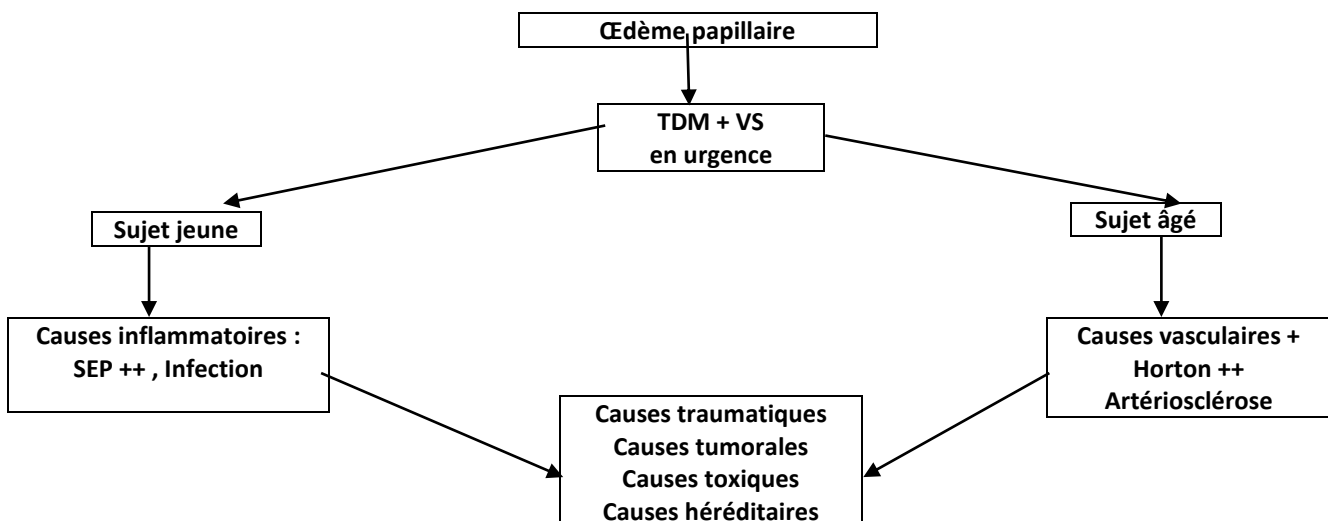
b) Intoxication :

- ✓ Alcool-tabagique
- ✓ Métaux : plomb, sulfure de carbone, toluène

9) Causes carenciales : Carences en vit B12 , B6 , acide folique

10) Causes héréditaires Maladie de LEBER :

- Maladie héréditaire à transmission liée au chromosome X
- Début souvent insidieux vers 20 à 30 ans
- OP puis atrophie optique
- Exploration génétique : anomalies de l' ADN mitochondrial



VIII) Diagnostics différentiels:

- Drusens papillaires

- Fibres à myéline
- Fossette colobomateuse

IX) Evolution – Pronostic :

a) Evolution variable selon l'étiologie :

- Favorable : récupération fonctionnelle souvent complète
 - Maladie inflammatoires (SEP ++)
 - HTIC traitée précocement
- Défavorable : vers l'atrophie optique avec cécité et risque de bilatéralisation
 - Causes ischémiques : HORTON ++++
 - Récidive : causes inflammatoires , HORTON

b) Pronostic :

- Viral : Engagé en cas de pathologie tumorale maligne
- Fonctionnel : mise en jeu dans la maladie d'HORTON

X) Traitement :

1) **But :** prévenir la cécité par un traitement précoce et rapide de l'étiologie

2) Moyens

a) Médicaux :

- ✓ **Corticoïdes :** Bolus de méthylprédnisolone(Solu-Médrol) 1g/j x3 à 5 j
Relais per os par prednisone 1-2mg/kg/j à dose dégressive sur plusieurs mois
- ✓ Antibiotique , Antiviraux , Antiparasitaire et antimycosique
- ✓ Immunosuppresseurs , interféron β
- ✓ Vitaminothérapie : Vit B12 , B6
 - ✓ Acétoazolamide 1 à 2g/j avec supplémentation potassique
 - ✓ Traitement antihypertenseur

b) Chirurgicaux :

- ✓ Exérèse du processus tumoral causal
- ✓ Décompression osseuse
- ✓ Fenestration de la gaine du nerf optique
- ✓ Dérivation lombo-péritonéale

c) Orthoptiques :

- ✓ Rééducation de base vision
- ✓ Aides visuels

d) Indications :

a) Hypertension intracrânienne :

Secondaires :

- Traitement fonction de l'étiologie
- Exérèse du processus tumoral causal

Idiopathique :

- Acétoazolamide 1 à 2g/j avec supplémentation potassique

- Fenestration de la gaine du nerf optique (échec traitement médical)
- Dérivation lombo-péritonéale

b) Causes vasculaires

❖ Maladie d'HORTON : URGENCE THERAPEUTIQUE

- Ne pas attendre les résultats de la biopsie
- Bolus de méthylprednisolone(Solu-Médrol) 1g/j x 3j + Relais per os par prédnisone 1-2mg/kg/j jusqu'à la normalisation de la VS puis dégression progressive (jusqu'à 12 mois)
- Le patient peut garder une dose minimale pendant des années

❖ Artériosclérose :

- Lute contre les FDR cardiovasculaires

❖ HTA/Diabète :

- Traitement anti hypertenseur
- Equilibre du diabète

c) Causes inflammatoires :

❖ Sclérose en plaque :

- Bolus de corticoïde en cas de poussée
- Interféron β pour le traitement de fond

❖ Maladie inflammatoires :

- Corticoïdes +/- immunosuppresseurs

d) Causes infectieuses :

Antibiotique – Antiviraux – Antiparasitaires –Antifongique

e) Causes Traumatiques :

- Compressions du nerf optique : Décompression osseuse en urgence
- Section anatomique : Abstention thérapeutique
- Sidération du nerf optique : Corticoïdes

f) Causes Tumorales :

- Exérèse tumorale

g) Causes toxique et carentielle :

- Arrêt de l'intoxication
- Vitaminothérapie (vit B12)
- Prévention

h) Causes carentielles :

- Vitaminothérapie (Vit B12 , B6)
- Acide folique

i) Causes Héritaires :

- Rééducation de basse vision
- Conseil génétique

XI) Conclusion

- Pathologie GRAVE et FREQUENTE
- Diagnostic positif : Clinique +/- Paraclinique
- Recherche étiologique +++ URGENTE :
- Processus intracrânien(TDM) ➔ Pronostic vital
- Maladie d'HORTON (VS) ➔ Pronostic fonctionnel
- Traitement précoce , rapide et adapté